

会議録

1. 会議情報

- 会議 ID : M03
- 会議種別 : 最終報告会
- 日時 : 2025-05-15
- 目的 : 最終分析結果と寄与因子解釈の報告、業務活用示唆と制約事項の説明、成果物確認
- 出席者 (案内) :
 - クライアント : 林 さくら (医療情報・品質改善推進室 主担当 / 室長)、(医療情報・品質改善推進室 関係者)、必要に応じ診療側レビュー担当 (TODO)
 - ベンダー : 伊藤 翔太 (PM)、鈴木 美咲 (リード DS)、池田 直哉 (QA レビュー担当)
 - その他 : TODO (診療側レビュー担当が不確定な場合は追記)

2. 議題

1. 最終候補モデル (代表 : `hist_gradient_boosting`) と評価結果の提示・受領
2. 寄与因子 (特徴量重要度) と解釈の確認

3. 業務活用可否の初期判断 (パイロット可否・閾値運用方針)
4. 制約事項・残余リスクの再確認 (特に 0 値扱い、index 列の取扱い)
5. 最終成果物の確認と検収対応方針の合意 (納品物一覧・検収期限・修正対応)
6. 未解決アクション・リスクの整理と引継ぎ

3. 主要議論

- 最終モデル提示
 - 当社より代表モデル (`hist_gradient_boosting`) の最終評価値を提示。test 相当で `Accuracy=0.8083 / F1_macro=0.6977 / ROC-AUC=0.8101` 等を説明し、実験ログ・成果物 (`artifacts/analysis_outputs`) を提示・配布済。
 - クライアント側は提示された評価指標と成果物の受領を確認 (受領サインは別途書面化予定)。
- 寄与因子の解釈
 - Glucose、BMI、Age 等が主要寄与因子として一貫して高影響を示す点を共有。SHAP 等による局所寄与説明のサンプルを提示し、臨床担当者による妥当性確認の必要性を確認。
- 業務活用 (初期判断)
 - クライアントは「パイロット実施に向けた前向き検討 (条件付き)」

を表明。条件は主に以下の 2 点：

①0 値の正式な扱い決定、②

index 列の取扱いに関する再実験結果の確認。

- 閾値設定（抽出ルール）は業務受容度（現場の対応可能件数）と照合の上で最終決定する旨を確認。
トップ 10% 指向の参考値（Precision@Top10%=0.75）を提示。

- 制約・残余リスクの確認

- 0 値（BloodPressure 等）の扱いは中間レビューでの推奨（主解析＝疑似欠損扱い、感度分析＝0 値有効値扱い）を踏襲するが、クライアントによる正式判断が未完了である点を再確認。該当資料（計測条件・入力ルール）の提出をクライアントに依頼済（A06）。
- feature_selection に index が含まれていた実装差分について、当社から index 排除の再実験（A14）を実行して結果を提示することで合意。

- 最終成果物確認と検収方針

- 当社から最終報告書、前処理・評価方針書、実行パイプラインのコード、分析出力（artifacts）等を提出済（本会で説明）。
- 検収対応：クライアントは検収判断（承認／差戻）を 2025-05-22（支払期日）までに通知することを合意。差戻しがあった場合の当

社対応は小修正は受領後 3 営業日を目安に対応する旨確認。

4. 進捗サマリ

- 本日対応済：
 - 最終報告書提出・説明（本会）および成果物配布（artifacts/analysis_outputs 等）を実施。
 - QA レビュー（池田）による主要数値整合の最終確認を実施（主要指標は成果物と一致）。
- 進捗ステータス：最終成果物提出済（検収待ち）。主要開発タスクは完了。残件はクライアント側の意思決定（0 値扱い）と index 再実験の結果反映。
- 主要完了済アクション（本会時点）：
A01/A02/A03（中間段階で完了）および A10/A11/A12（前処理実装・モデル再実行・業務論点ドラフト）を完了報告。

5. 決定事項

1. 最終候補モデルと評価結果の受領
 - 内容：当社が提示した最終候補モデル（hist_gradient_boosting）と評価結果（artifacts に格納）をクライアントが受領。
 - 承認者：林 さくら（室長）ほか出席者（受領確認済・書面承認は検収時に実施）。
2. 業務活用の初期判断（条件付き）
 - 内容：クライアントは「パイロット実施に向けた前向き検討（条件

付き)」を表明。条件=①0 値の正式扱いの決定、②index 排除版の再実験結果確認。

○ 承認者：林 さくら（室長）

3. 最終成果物の検収手順と期限（合意）

○ 内容：クライアントは検収判断（承認／差戻）を 2025-05-22 までに通知。差戻しは当社が小修正を受領後 3 営業日に対応する。検収完了後、契約に基づき支払処理を実行。

○ 責任者：クライアント検収窓口＝林 さくら（室長）、当社窓口＝伊藤 翔太（PM）。

4. index 列に関する是正対応（合意）

○ 内容：実装上で index が選択されていた差分について、当社が index を除外した再実験（A14）を実施し、結果を提示してクライアント承認を得る手順で合意。

○ 責任者：鈴木 美咲（リード DS）
／岡田 佑樹（データエンジニア）

● 変更: なし（M01/M02 の決定事項は本会で維持。M02 の「0 値は主解析で疑似欠損扱い」は技術的方针として引き続き採用されるが、クライアントの正式承認待ち）

6. アクションアイテム

ID	Action	Owner	Due Date	Status
A04	変更管理判定	伊藤 翔太	2025-04-25	Closed

ID	Action	Owner	Due Date	Status
	（追加要望の契約内外判定）実施／記録			（2025-04-25 に変更管理チェックポイントを実施・判定済）
A06	クライアント側：計測条件・入力ルール等の説明資料を提示／共有	林 さくら	2025-05-30	Open（先期日 2025-04-30 に未提出のため本会で再スケジュール。理由：現場での原本確認が必要のため。目的＝0 値扱いの最終判断材料）
A10	前処理パイプライン	岡田 佑樹 / 鈴木 美咲	2025-04-28	Closed（実装・ド

ID	Action	Owner	Due Date	Status	ID	Action	Owner	Due Date	Status
A11	実装：0 値を疑似欠損 (NA) 扱いの処理と補完ロジック (中央値等) の実装・ドキュメント化	鈴木 美咲	2025-05-02	Closed (再実行・メトリクス出力済、最終成果物に反映)		点的に示す業務論点 (0 値影響、抽出ルール案、計測ルール要望) のドラフト作成			示唆一覧として最終報告書に反映)
	主解析および感度分析のモデル再実行：新前処理でのモデル群比較とメトリクス出力 (f1_macro 中心)				A14	index を除外した再実験 (index 排除版のモデル再実行) と結果提示	鈴木 美咲 / 岡田 佑樹	2025-05-22	Open (本会で実施合意。目的 = index の影響確認および最終成果物の確定)
A12	最終報告で重	松本 真央	2025-05-09	Closed (業務活用	A13	最終成果物の検収回答 (承認 / 差戻し) を記載の期限までに通知	林 さくら	2025-05-22	Open (本会で合意。検収結果に応じて支払・修正対応へ進行)

ID	Action	Owner	Due Date	Status
A15	検収対応方針（差戻し時の修正範囲と対応手順）の書面化／共有	伊藤 翔太	2025-05-19	Open（本会で合意の方針を文書化してクライアントへ提示）

- 備考：Prior open action IDs は継続して追跡。A04/A10/A11/A12 は本会で完了扱いとし、完了理由（成果物保管先・完了日）を上表に明記。A06 はクライアント側提出遅延により再スケジュール（本会合意）。A14/A13/A15 を本会で新たに登録。

7. リスクと懸念事項

- R1：0 値（BloodPressure / SkinThickness / Insulin / BMI 等）の扱い未確定（高リスク）
 - 影響：モデル重要度・閾値運用・臨床解釈に直接影響。
 - 現状対応：中間レビューでの技術方針（主解析＝疑似欠損）を踏襲しつつ、クライアントの正式決定（A06）を待機。
 - 担当：林 さくら（資料提出）／鈴木 美咲（技術検証）
- R2：index 列の混入による実験差分（中～高）

- 影響：モデルの説明性・再現性に関する契約上前提との乖離。
- 現状対応：当社が index を除外した再実験（A14）を実施し結果提示、クライアント承認を得る。
- 担当：鈴木 美咲／岡田 佑樹
- R3：検収遅延による支払スケジュール影響（中）
 - 影響：契約上の支払（検収完了後 5 営業日）に遅延発生の可能性。
 - 現状対応：本会で検収期限（2025-05-22）を合意、差戻し対応方針を文書化（A15）。
 - 担当：林 さくら（検収通知）／伊藤 翔太（対応）
- R4：業務導入時の偽陽性許容度と業務負荷不一致（中）
 - 影響：パイロット→本番化時に運用停止リスク。
 - 現状対応：提案した閾値案（トップ 10% 等）を基にパイロットで精度と業務負荷を検証。
 - 担当：クライアント業務担当（TODO）／当社（松本）
- R5：文書間数値不整合リスク（低→中）
 - 影響：報告書・議事録と分析出力の不一致。

- 現状対応：QA（池田）による最終チェックを実施済。再実験・修正時も同様に QA を実行。

未決・追跡事項（リンク付） - Open Issue 1：
A06（計測条件資料の未提出）→0 値扱いの正式決定に不可欠。期限：2025-05-30。

- Open Issue 2：A14（index 排除再実験）→再実験結果により最終成果物を確定。期限：
2025-05-22。

- Open Issue 3：A13（検収判断）→クライアント検収結果により請求・支払手続きへ移行。期限：2025-05-22。

8. クロージング

- クロージング決定事項：
 - 最終成果物は当日（2025-05-15）に提出済（最終報告書、前処理・評価方針書、実行パイプライン、analysis_outputs 等）。当社は提出物の所在（artifacts/analysis_outputs）をクライアントへ通知済。
 - 検収フロー：クライアントは 2025-05-22 までに検収結果（承認／差戻）を通知する。承認が得られ次第、契約に従い支払処理を実行。差戻し時は当社が小修正を 3 営業日以内に対応する。これらの手順を当社が文書化して 2025-05-19（A15）までに共有する。
- 引継ぎ・ハンドオーバー状況：
 - 成果物（コード・ログ・メトリクス・報告書）は

artifacts/analysis_outputs に格納済み。QA レビュー記録（池田）も同所に保管。再実験（A14）結果は同格納場所へ追記して提示予定。

- 運用検討（パイロット計画）はクライアント側の最終決定（A13）を待って着手。運用支援を希望する場合は別途契約にて対応。

- ポストプロジェクト連絡経路（連絡先）：
 - クライアント側 検収窓口：林 さくら（医療情報・品質改善推進室室長）— 検収通知・計測資料提出（A06/A13）担当。
 - ベンダー側 引継ぎ窓口（成果物・修正対応）：伊藤 翔太（PM）— 検収対応方針の書面化（A15）と小修正対応のコーディネート担当。
 - 技術連絡窓口（再実験・実装問合せ）：鈴木 美咲（リード DS）、岡田 佑樹（データエンジニア）。
- クライアントへの依頼（再確認）：
 - 計測条件・入力ルール等の原本資料提出（A06）を 2025-05-30 までお願いする。
 - 検収判断（A13）を 2025-05-22 までに通知いただくこと。

以上。